Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · INECUACIONES RACIONALES

Resuelve la inecuación $\dfrac{x^2 - x - 6}{x - 1} \geq 0$.

a) Factoriza el numerador e identifica los puntos críticos.
b) Construye la tabla de signos.
c) Escribe el conjunto solución como unión de intervalos, justificando qué extremos se incluyen.

Respuesta

$[-2, 1) \cup [3, \infty)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 Factoriza

$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$.

2 Puntos críticos

$x = -2$ y $x = 3$ (anulan el numerador); $x = 1$ (anula el denominador).

3 Tabla de signos

$x < -2$: $\frac{(-)(-)}{(-)} < 0$; $-2 < x < 1$: $\frac{(-)(+)}{(-)} > 0$; $1 < x < 3$: $\frac{(-)(+)}{(+)} < 0$; $x > 3$: > 0.

4 Extremos

-2 y 3 se incluyen (el cociente vale 0); 1 se excluye (división por 0).

5 Solución

$[-2, 1) \cup [3, \infty)$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Factorización y tres puntos críticos	**2 pts**
b) Tabla de signos correcta	**2 pts**
c) Solución con extremos bien justificados	**2 pts**

Idea clave. Los puntos críticos dividen la recta en intervalos donde el signo no cambia.